

RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA - EMBARCATECH

POLO: NATAL

ALUNO: ANTÔNIO IRINEU FILHO

MATRÍCULA: 70468657444

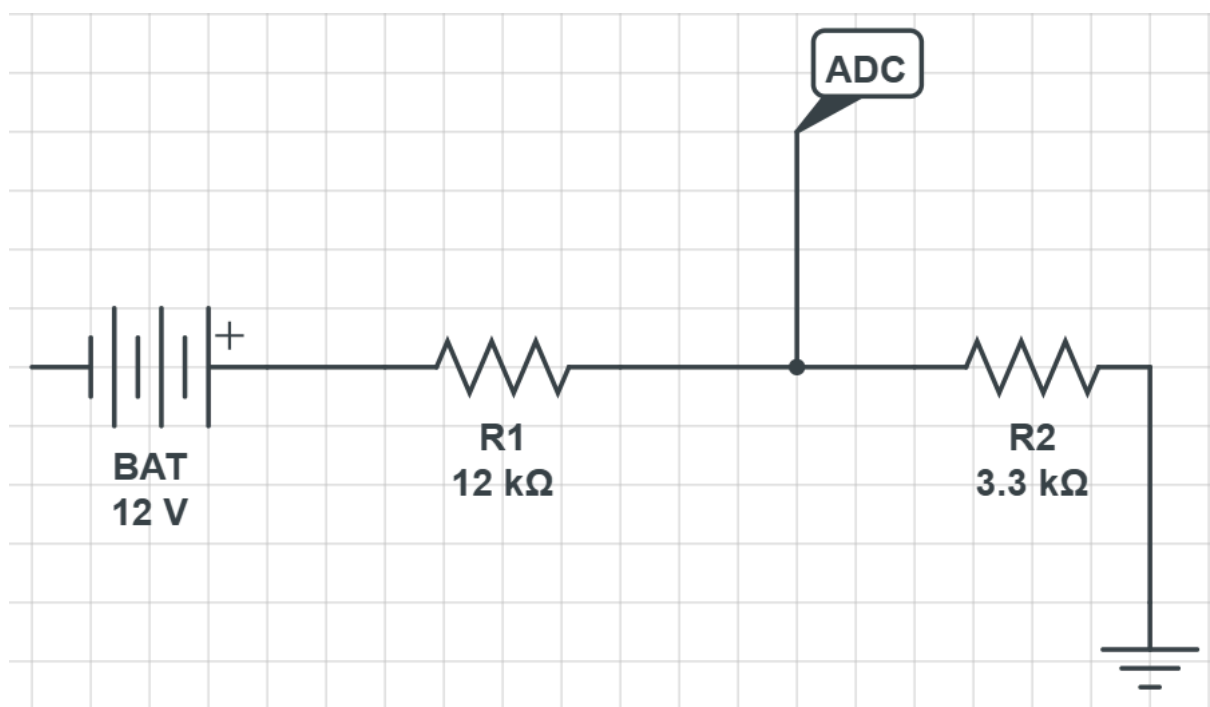
DISCIPLINA: ELETRICIDADE E ELETRÔNICA

RELATÓRIO DA TAREFA 04

DESENHO DO ESQUEMA

O esquema inicia com a tensão da bateria, que passa pelo primeiro resistor de $12\text{k}\Omega$ e se conecta ao ADC do microcontrolador. Após isso, passa pelo segundo resistor de $3,3\text{k}\Omega$, o qual se conecta ao terra.

Figura 01 - Esquema do divisor de tensão



Fonte: Autoria própria

CÁLCULOS SOLICITADOS

- 1. Calcule a tensão máxima esperada no pino ADC quando a bateria estiver totalmente carregada (13,5V).**

A tensão esperada em ADC, também chamada de tensão de saída, pode ser calculada pela seguinte fórmula: $V_{saída} = V_{entrada} * R2 / (R1 + R2)$. Nesse contexto, a tensão de entrada é 13,5V, os resistores 1 e 2, como já é conhecido, são 12kΩ e 3,3kΩ, respectivamente.

Aplicando a fórmula, fica $V_{saída} = 13,5 * 3,3 / (12 + 3,3)$, resultando em, aproximadamente, 2,9V. Portanto, a tensão máxima esperada no pino de ADC quando a bateria estiver totalmente carregada é aproximadamente 2,9V.

- 2. O microcontrolador leu 2,3V no ADC ligado à bateria. Qual é a tensão real da bateria nesse momento?**

Para calcular a tensão da bateria, é possível utilizar a mesma fórmula. Como a tensão de entrada é 2,3V, basta substituir e realizar a álgebra para encontrar a tensão de entrada. $2,3 = V_{entrada} * 3,3 / (12 + 3,3)$, isolando $V_{entrada}$ fica: $V_{entrada} = 2,3 / 0,2157$, que resulta aproximadamente em 10,66V. Ou seja, a tensão real da bateria quando o ADC lê 2,3V é de aproximadamente 10,66V.

- 3. Suponha que você deseje programar o microcontrolador para desligar o sistema de irrigação quando a bateria atingir 11,5V. Qual deve ser o valor de tensão de corte (em volts) que o microcontrolador deve detectar no ADC?**

Nesse caso, a tensão de entrada do divisor é 11,5V, então basta aplicar a fórmula para encontrar a tensão que deve ser lida no ADC. $V_{saída} = 11,5 * 3,3 / (12 + 3,3)$, que resulta em aproximadamente 2,48V. Logo, a tensão de corte que o microcontrolador deve detectar para desligar o sistema de irrigação é de aproximadamente 2,48V.

IMPORTÂNCIA DO DIVISOR DE TENSÃO

O divisor de tensão e a definição de limites para a bateria é essencial para proteger a bateria contra descargas excessivas, as quais podem desgastar a bateria e reduzir a vida útil de forma precoce. O divisor de tensão consegue monitorar de forma precisa a tensão da bateria e a definição de limites de segurança tornam o processo de desconexão automatizado, protegendo o sistema de forma eficiente.